Quick Reference Handbook

DEVOPS ENGINEERING MASTERY — Volume 04, Companion Volume. First Edition, 8 November 2026. Command references, checklists, troubleshooting decision trees, the maintenance calendar and the competency tracking sheet — keep this beside your server. Ubuntu Server 24.04 LTS.

Quick Reference Handbook — দ্রুত তথ্যসূত্র

এই হ্যান্ডবুকটি মুখস্থের বই নয় — কাজের সময় পাশে রেখে দেখার তথ্যসূত্র। পরিবেশ: Ubuntu Server 24.04 LTS। সব উদাহরণে ফিকশনাল ডোমেইন technova.example ও TEST-NET IP 203.0.113.x ব্যবহৃত হয়েছে। নমুনা আউটপুট — চিত্রণমূলক হিসেবে চিহ্নিত।

> **সতর্কতা:** rm, mkfs, dd, systemctl stop, ufw --force reset-এর মতো ধ্বংসাত্মক কমান্ড চালানোর আগে ব্যাকআপ নিন ও ফেরার পথ নিশ্চিত করুন। এই হ্যান্ডবুকের কোনো কমান্ডই প্রোডাকশনে যাচাই ছাড়া চালাবেন না।

Linux কমান্ড তথ্যসূত্র

ফাইল ও ডিরেক্টরি

কমান্ড	বাংলায় উদ্দেশ্য
`ls -lah`	ফাইলের তালিকা, আকার ও অনুমতিসহ দেখা
`cd /var/log`	ডিরেক্টরি বদলানো
`pwd`	বর্তমান ডিরেক্টরির পাথ দেখা
`mkdir -p /data/app`	ডিরেক্টরি তৈরি (প্রয়োজনে প্যারেন্টসহ)
`cp -r src/ dst/`	ফাইল/ডিরেক্টরি কপি করা
`mv old new`	নাম বদলানো বা সরানো
`rm -i file`	ফাইল মোছা (নিশ্চিত হয়ে; -r ডিরেক্টরির জন্য)
`cat file`	ফাইলের পুরো বিষয় দেখা
`less file`	বড় ফাইল পাতা ধরে দেখা
`head -n 20 / tail -n 50 file`	শুরুর / শেষের লাইন দেখা
`grep -rn "error" /var/log/nginx/`	ফাইলে শব্দ খোঁজা
`find /var -name "*.log" -size +100M`	শর্ত মিলিয়ে ফাইল খোঁজা
`chmod 640 file / chown app:app file`	অনুমতি / মালিকানা বদলানো
`ln -s /data/app /app`	সিমলিংক তৈরি
`tar -czf backup.tar.gz /data`	আর্কাইভ (compressসহ) তৈরি

প্রসেস

কমান্ড	বাংলায় উদ্দেশ্য
`ps aux | grep node`	চলমান প্রসেসের তালিকা ও খোঁজা
`top / htop`	CPU/RAM ব্যবহার সরাসরি দেখা
`kill PID`	প্রসেসকে থামার সংকেত (SIGTERM) দেওয়া
`kill -9 PID`	জোর করে থামানো (শেষ উপায়)
`nice -n 10 cmd / renice 10 -p PID`	CPU অগ্রাধিকার কমানো
`jobs / bg / fg`	ব্যাকগ্রাউন্ড কাজ পরিচালনা

ডিস্ক

কমান্ড	বাংলায় উদ্দেশ্য
`df -h`	ডিস্কে কত জায়গা আছে/ব্যবহৃত দেখা
`df -i`	inode ব্যবহার দেখা
`du -sh /var/* | sort -h`	কোন ডিরেক্টরি কত জায়গা নিচ্ছে
`lsblk`	ডিস্ক ও পার্টিশন কাঠামো দেখা
`lvs / vgs / pvs`	LVM ভলিউম/গ্রুপ/ডিস্ক দেখা
`iotop`	কোন প্রসেস ডিস্ক I/O করছে দেখা

নেটওয়ার্ক

কমান্ড	বাংলায় উদ্দেশ্য
`ss -tulpn`	কোন পোর্টে কোন প্রসেস শুনছে
`ip a / ip r`	IP ঠিকানা / রাউট দেখা
`ping 203.0.113.10`	হোস্টে পৌঁছানো যাচ্ছে কি না
`curl -I https://technova.example`	HTTP সাড়া ও হেডার যাচাই
`dig technova.example / nslookup`	DNS নাম মেলানো যাচাই
`traceroute 203.0.113.10`	পথের কোন ধাপে আটকাচ্ছে দেখা

ব্যবহারকারী

কমান্ড	বাংলায় উদ্দেশ্য
`adduser nahid`	নতুন ব্যবহারকারী তৈরি
`usermod -aG sudo nahid`	ব্যবহারকারীকে sudo গ্রুপে যোগ করা
`id nahid / who / w`	ব্যবহারকারীর তথ্য / কে লগইন আছে
`passwd -l user`	অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড লক করা
`last -n 20`	সাম্প্রতিক লগইন ইতিহাস

প্যাকেজ

কমান্ড	বাংলায় উদ্দেশ্য

`apt update`	প্যাকেজ তালিকা হালনাগাদ
`apt upgrade`	প্যাকেজ আপডেট ইনস্টল
`apt install nginx`	প্যাকেজ ইনস্টল
`apt remove nginx`	প্যাকেজ সরানো
`apt list --upgradable`	কোন আপডেট বাকি আছে দেখা
`apt-mark hold pkg`	প্যাকেজের সংস্করণ আটকে রাখা

সার্ভিস

কমান্ড	বাংলায় উদ্দেশ্য
`systemctl status nginx`	সার্ভিসের অবস্থা দেখা
`systemctl start/stop/restart nginx`	সার্ভিস চালু/বন্ধ/আবার চালু
`systemctl enable/disable nginx`	boot-এ চালু করা/না করা

লগ

কমান্ড	বাংলায় উদ্দেশ্য
`journalctl -u nginx -f`	সার্ভিসের লগ সরাসরি দেখা
`journalctl --since "1 hour ago"`	সময় ধরে লগ দেখা
`tail -f /var/log/nginx/error.log`	error লগ সরাসরি দেখা
`journalctl --disk-usage`	journald কত ডিস্ক নিচ্ছে দেখা

systemd কমান্ড তথ্যসূত্র

কমান্ড	বাংলায় উদ্দেশ্য
`systemctl status app`	সার্ভিস চলছে কি না, শেষ লগসহ দেখা
`systemctl start app`	এখনই চালু করা
`systemctl stop app`	থামানো
`systemctl restart app`	আবার চালু করা
`systemctl reload app`	কনফিগ আবার পড়া (সম্ভব হলে থামানো ছাড়া)
`systemctl enable app`	boot-এ স্বয়ংক্রিয় চালু
`systemctl disable app`	boot-এ চালু বন্ধ
`systemctl daemon-reload`	unit ফাইল বদলের পর systemd-কে আবার পড়ানো
`systemctl is-active app`	সক্রিয় কি না যাচাই
`systemctl is-enabled app`	boot-এ চালু আছে কি না যাচাই
`systemctl list-units --failed`	ব্যর্থ সার্ভিসের তালিকা
`journalctl -u app -n 100 --no-pager`	সার্ভিসের শেষ ১০০ লাইন লগ

নমুনা unit ফাইল

```
[Unit]
Description=Technova Node App
After=network.target mongod.service

[Service]
Type=simple
User=app
WorkingDirectory=/var/www/technova.example
EnvironmentFile=/var/www/technova.example/.env
ExecStart=/usr/bin/node /var/www/technova.example/server.js
Restart=on-failure
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

মনে রাখবেন: unit ফাইল বদলের পর `systemctl daemon-reload` চালাতে হয়, তারপর restart।

SSH নিরাপত্তা চেকলিস্ট

প্রতিটি ধাপ যাচাই করে টিক দিন। পাসওয়ার্ডের জায়গায় ফিকশনাল মান ব্যবহার করুন — আসল পাসওয়ার্ড কখনো নথিতে লিখবেন না।

- ☐ root দিয়ে সরাসরি SSH লগইন বন্ধ (PermitRootLogin no)
- ☐ key-based লগইন চালু ও পরীক্ষিত (key ছাড়া লগইন ব্যর্থ হয়)
- ☐ পাসওয়ার্ড লগইন বন্ধ করার আগে key দিয়ে লগইন পরীক্ষা করা হয়েছে
- ☐ প্রত্যেক ব্যবহারকারীর আলাদা অ্যাকাউন্ট ও আলাদা key
- ☐ sudo শুধু প্রয়োজনীয় ব্যবহারকারীকে, প্রয়োজনে শুধু নির্দিষ্ট কমান্ডে
- ☐ ~/.ssh অনুমতি 700, authorized_keys 600
- ☐ UFW-তে শুধু প্রয়োজনীয় পোর্ট (22/80/443) খোলা
- ☐ বারবার ব্যর্থ লগইনে সুরক্ষা (fail2ban-সদৃশ) চালু
- ☐ SSH পোর্ট বদলে থাকলে তা শুধু অতিরিক্ত স্তর — মূল সুরক্ষা key ও ফায়ারওয়ালেই
- ☐ লগইন ইতিহাস (last, auth লগ) নিয়মিত পর্যালোচনা
- ☐ আর ব্যবহার হয় না এমন key/অ্যাকাউন্ট সরানো হয়েছে
- ☐ ফেরার পথ (hosting console) জানা আছে — lockout হলে কী করবেন

> **পরামর্শ:** sshd_config বদলের পর `sshd -t` দিয়ে যাচাই করুন, তারপর reload করুন — ভুল কনফিগে restart করলে নিজেই আটকে যেতে পারেন।

Nginx কনফিগারেশন তথ্যসূত্র

সাধারণ ডিরেক্টিভ

ডিরেক্টিভ	বাংলায় উদ্দেশ্য
`listen 80; / listen 443 ssl;`	কোন পোর্টে শুনবে
`server_name app.technova.example;`	কোন ডোমেইনের অনুরোধ এই block-এ যাবে
`root /var/www/technova.example;`	static ফাইলের মূল ডিরেক্টরি
`index index.html;`	ডিফল্ট ফাইল
`location / { … }`	পাথ অনুযায়ী নিয়ম
`proxy_pass http://127.0.0.1:3000;`	অনুরোধ পেছনের অ্যাপে পাঠানো
`proxy_set_header Host $host;`	মূল Host হেডার অ্যাপে পৌঁছে দেওয়া
`proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;`	আসল ক্লায়েন্ট IP অ্যাপে পৌঁছে দেওয়া
`try_files $uri $uri/ =404;`	ফাইল থাকলে পরিবেশন, না থাকলে 404
`return 301 https://$host$request_uri;`	HTTP থেকে HTTPS-এ redirect
`ssl_certificate / ssl_certificate_key`	TLS সার্টিফিকেট ও key-র পাথ
`client_max_body_size 10m;`	আপলোডের সর্বোচ্চ আকার
`limit_req_zone / limit_req`	rate limiting
`expires 30d; / add_header Cache-Control`	static ফাইলের ক্যাশ নীতি

উদাহরণ: static সাইট + reverse proxy + TLS

```
# HTTP -> HTTPS redirect
server {
    listen 80;
    server_name app.technova.example;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name app.technova.example;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/app.technova.example/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/app.technova.example/privkey.pem;
```

```
    # React build - static
    location / {
        root /var/www/technova.example/client;
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    # API - Node app (port 3000, localhost only)
    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

পরীক্ষা: `nginx -t` → `systemctl reload nginx`। ভুল থাকলে reload করবেন না — আগে ঠিক করুন।

> **সাধারণ ভুল:** `proxy_pass`-এ trailing slash থাকলে URI ম্যাপিং বদলে যায় — /api/users হঠাৎ /users হয়ে 404 দিতে পারে। বদলের পর curl দিয়ে আসল পাথ পরীক্ষা করুন।

প্রোডাকশন ডেপ্লয়মেন্ট চেকলিস্ট

- ☐ ব্যাকআপ নেওয়া হয়েছে (কোড, ডেটাবেস, .env-এর নিরাপদ কপি — secret git-এ নয়)
- ☐ পরিবর্তনের তালিকা (changelog) লেখা — কী বদলাচ্ছে, কেন
- ☐ ডেটাবেস মাইগ্রেশন ও কোডের সামঞ্জস্য যাচাই করা হয়েছে
- ☐ NODE_ENV=production ও প্রয়োজনীয় env ভেরিয়েবল সেট আছে
- ☐ নতুন সংস্করণ staging/ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়েছে
- ☐ nginx -t সফল, তারপর reload (restart নয়, যদি না দরকার হয়)
- ☐ সার্ভিস restart-এর পর status ও journald লগ দেখা হয়েছে
- ☐ smoke test: হোম, লগইন, মূল API — curl/ব্রাউজারে যাচাই
- ☐ TLS মেয়াদ ও redirect ঠিক আছে
- ☐ রোলব্যাক ধাপ লেখা ও প্রস্তুত — আগের সংস্করণে ফেরার পথ জানা
- ☐ মনিটরিং/alert-এ অস্বাভাবিক কিছু নেই কি না ৩০ মিনিট দেখা হয়েছে
- ☐ ডেপ্লয় নথিভুক্ত করা হয়েছে (কে, কখন, কী, ফল)

সার্ভার হার্ডেনিং চেকলিস্ট

- ☐ সিস্টেম ও প্যাকেজ হালনাগাদ (নিরাপত্তা প্যাচ বাকি নেই)
- ☐ অপ্রয়োজনীয় সার্ভিস বন্ধ ও সরানো
- ☐ UFW/nftables: default deny, শুধু প্রয়োজনীয় পোর্ট খোলা
- ☐ SSH: key login, root বন্ধ, sudo সীমিত (উপরের SSH চেকলিস্ট দেখুন)
- ☐ অভ্যন্তরীণ সার্ভিস (ডেটাবেস, Node) শুধু localhost-এ শুনছে
- ☐ গোপন ফাইলের অনুমতি সীমিত (600) ও মালিকানা যাচাই
- ☐ বিশ্ব-লেখযোগ্য (world-writable) ফাইল ও সন্দেহজনক SUID পর্যালোচনা
- ☐ fail2ban-সদৃশ সুরক্ষা চালু
- ☐ স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা আপডেটের নীতি ঠিক করা হয়েছে
- ☐ ব্যাকআপ ও restore পরীক্ষা করা হয়েছে
- ☐ লগ ও মনিটরিং চালু — অস্বাভাবিক লগইন/ট্রাফিক দেখা যায়
- ☐ অডিট প্রতিবেদন লেখা ও সংশোধনের অগ্রাধিকার ঠিক করা হয়েছে

ব্যাকআপ ও পুনরুদ্ধার চেকলিস্ট

- ☐ কী ব্যাকআপ নেবেন তার তালিকা: কোড, ডেটাবেস, কনফিগ, .env (নিরাপদ স্থানে), আপলোড
- ☐ 3-2-1 নীতি: ৩ কপি, ২ ভিন্ন মাধ্যম, ১ অফ-সাইট
- ☐ ব্যাকআপ স্ক্রিপ্টে set -e ও লগ আছে; ব্যর্থ হলে alert যায়
- ☐ cron সময়সূচি যাচাই — ব্যাকআপ সত্যিই চলছে (লগ/ফল দেখে)
- ☐ ব্যাকআপ ফাইলের checksum যাচাই করা হয়েছে
- ☐ restore মহড়া করা হয়েছে — ফাইল মুছে ফিরিয়ে আনার প্রমাণ আছে
- ☐ restore-এর ধাপ রানবুকে লেখা আছে
- ☐ ব্যাকআপে secret আছে কি না ও তা কোথায় রাখা — নিরাপত্তা যাচাই
- ☐ পুরোনো ব্যাকআপের retention (কতদিন রাখবেন) ঠিক করা হয়েছে
- ☐ ডিস্ক নষ্ট / সার্ভার হারানোর পরিস্থিতিতে ফেরার পরিকল্পনা লেখা আছে

> **মনে রাখবেন:** restore পরীক্ষা ছাড়া ব্যাকআপ সম্পূর্ণ ধরা যায় না। নষ্ট ব্যাকআপ প্রয়োজনের সময় ধরা পড়লে অনেক দেরি হয়ে যায়।

ইনসিডেন্ট রেসপন্স চেকলিস্ট

1. **শনাক্ত করুন:** কী ভেঙেছে, কখন থেকে, কারা আক্রান্ত — প্রভাব মাপুন।
2. **যোগাযোগ ঠিক করুন:** একজন সমন্বয়কারী, নির্দিষ্ট সময়ে সংক্ষিপ্ত আপডেট।
3. **প্রভাব কমান (mitigate):** আগে সেবা ফেরান — দোষ খোঁজা পরে।
4. **স্তর ধরে নির্ণয় করুন:** নেটওয়ার্ক → ফায়ারওয়াল → Nginx → অ্যাপ → ডেটাবেস।
5. **প্রমাণ সংরক্ষণ করুন:** লগ, স্ক্রিনশট, সময়রেখা — মুছে ফেলবেন না।
6. **সমাধান যাচাই করুন:** status, লগ ও আসল অনুরোধ দিয়ে নিশ্চিত হোন।
7. **নথিভুক্ত করুন:** সময়রেখা, মূল কারণ, যা করা হয়েছে।
8. **পোস্টমর্টেম লিখুন:** blameless — ব্যক্তি নয়, প্রক্রিয়া ও মূল কারণ।
9. **প্রতিরোধমূলক কাজ:** দায়িত্ব ও সময়সীমাসহ action item লিখুন।
10. **পর্যালোচনা করুন:** একই ঘটনা আবার ঠেকাতে মনিটরিং/alert-এ কী যোগ হলো?

Linux সমস্যা নির্ণয়ের সিদ্ধান্ত-গাছ (Troubleshooting Decision Trees)

প্রতিটি গাছে উপর থেকে নিচে যান; 'হ্যাঁ' হলে ডানে, 'না' হলে পরের ধাপে। অনুমান করে কিছু মুছবেন না বা restart করবেন না — আগে শনাক্ত করুন।

১. সার্ভার unreachable (সাইট খুলছে না, SSH-ও হচ্ছে না)

```
                    সার্ভার unreachable?
   ├─ ping 203.0.113.10 সাড়া দেয়? ── না ──► হোস্ট/নেটওয়ার্ক স্তর:
   │    hosting console/VNC দিয়ে দেখুন; সার্ভার চালু কি না, নেটওয়ার্ক ঠিক কি না
   │    └─ হ্যাঁ ──► SSH হয়? ── না ──► SSH/ফায়ারওয়াল স্তর:
   │         console দিয়ে sshd status, UFW নিয়ম দেখুন
   │         └─ হ্যাঁ ──► সার্ভার চলছে; সমস্যা অ্যাপ/Nginx স্তরে
   │                      (গাছ ৫ দেখুন: website 502)
```

২. ডিস্ক পূর্ণ (No space left / df 100%)

```
                df -h → কোন পার্টিশন পূর্ণ?
   ├─ df -i → inode শেষ? ── হ্যাঁ ──► অনেক ছোট ফাইল খুঁজুন
   │    (find /path -type f | wc -l; ক্যাশ/সেশন ফাইল পর্যালোচনা)
   │    └─ না ──► du -sh /var/* | sort -h → বড় ডিরেক্টরি কোনটি?
   │         ├─ লগ? ──► logrotate যাচাই, পুরোনো লগ compress/সরান
   │         ├─ ব্যাকআপ/আপলোড? ──► retention নীতি অনুযায়ী সরান
   │         └─ মুছে ফেলার পরও জায়গা বাড়ে না? ──► খোলা ফাইল ধরে আছে কি না
   │              (lsof | grep deleted) → সংশ্লিষ্ট সার্ভিস restart
```

৩. High CPU (সাইট ধীর, load বেশি)

```
              top/htop → কোন প্রসেস CPU নিচ্ছে?
   ├─ চেনা অ্যাপ (Node)? ──► লগ দেখুন: infinite loop? ট্রাফিক বেড়েছে?
   │    ├─ ট্রাফিক ──► rate limit / স্কেল পরিকল্পনা
   │    └─ কোড ──► প্রোফাইল করুন, ঠিক করুন; restart শুধু সাময়িক
   ├─ অচেনা প্রসেস? ──► শনাক্ত করুন (ps, প্রসেসের পাথ) — kill-এর আগে যাচাই
   └─ iowait বেশি? ──► CPU নয়, ডিস্কই বাধা (iotop দেখুন)
```

৪. সার্ভিস down (systemctl-এ failed)

```
systemctl status app → journalctl -u app -n 100
├─ কনফিগ ভুল? ──► nginx -t / কনফিগ যাচাই → ঠিক করে restart
├─ পোর্ট দখল? ──► ss -tulpn → কে পোর্ট ধরে আছে দেখুন
├─ ডেটাবেস/নির্ভরতা ওঠেনি? ──► After=/Requires যাচাই
├─ env/ফাইল নেই? ──► EnvironmentFile পাথ ও অনুমতি যাচাই
└─ বারবার restart? ──► Restart শুধু লক্ষণ ঢাকে — লগে মূল কারণ খুঁজুন
```

৫. ওয়েবসাইট 502 Bad Gateway

```
curl -I https://technova.example → 502?
├─ Nginx চলছে? ── না ──► গাছ ৪ (সার্ভিস down)
│      └─ হ্যাঁ ──► Nginx error লগ দেখুন
├─ connection refused ──► অ্যাপ বন্ধ / ভুল পোর্টে শুনছে
│    → অ্যাপ status, PORT env, proxy_pass মিলিয়ে দেখুন
├─ upstream timed out ──► অ্যাপ ধীর/আটকে আছে (লগ, CPU দেখুন)
└─ static চলে, শুধু /api 502 ──► সমস্যা অ্যাপ/ডেটাবেস স্তরে
```

৬. SSH লগইন ব্যর্থ (Permission denied)

```
ssh -v দিয়ে চেষ্টা করুন → কোন ধাপে আটকায়?
├─ সংযোগই হয় না ──► ফায়ারওয়াল/পোর্ট/নেটওয়ার্ক (console দিয়ে UFW দেখুন)
├─ publickey ব্যর্থ ──► key ফাইল, অনুমতি (700/600),
│    authorized_keys-এ public key আছে কি না যাচাই
├─ পাসওয়ার্ড ব্যর্থ ──► password auth বন্ধ কি না দেখুন (sshd_config)
└─ সাইট চলে, শুধু SSH বন্ধ ──► সমস্যা SSH স্তরেই; অ্যাপ ঠিক আছে
```

সোনালি নিয়ম: প্রতিটি ধাপের পর যাচাই করুন (status, লগ, আসল অনুরোধ) — তারপর পরের ধাপে যান। একসঙ্গে অনেক কিছু বদলালে কোনটি কাজ করল বোঝা যায় না।

প্রোডাকশন সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ ক্যালেন্ডার

সময়কাল	কাজ	যা যাচাই করবেন
প্রতিদিন	সার্ভিস status ও মূল লগের চোখ বুলানো; alert পর্যালোচনা	কোনো সার্ভিস failed নয়, অস্বাভাবিক alert নেই
প্রতিদিন	ব্যাকআপ চলেছে কি না যাচাই (লগ/ফাইল)	আজকের ব্যাকআপ ফাইল আছে ও আকার যুক্তিসঙ্গত
সাপ্তাহিক	নিরাপত্তা আপডেট যাচাই ও প্রয়োগ (পরীক্ষা করে)	apt list --upgradable খালি বা পরিকল্পিত
সাপ্তাহিক	ডিস্ক, inode ও লগ আকার পর্যালোচনা	ব্যবহার 80%-এর নিচে, logrotate চলছে
সাপ্তাহিক	SSH লগইন ইতিহাস ও ব্যর্থ লগইন পর্যালোচনা	অচেনা IP/ব্যবহারকারী নেই
মাসিক	restore মহড়া (একটি ফাইল/ডেটাবেস ফিরিয়ে আনা)	restore সত্যিই কাজ করে — প্রমাণ নথিভুক্ত
মাসিক	TLS মেয়াদ ও স্বয়ংক্রিয় নবায়ন যাচাই	মেয়াদ ৩০ দিনের বেশি বাকি, dry-run সফল
মাসিক	হার্ডেনিং অডিট: অপ্রয়োজনীয় সার্ভিস, SUID, অনুমতি	অডিট প্রতিবেদন ও সংশোধন তালিকা
মাসিক	ব্যবহারকারী/অ্যাক্সেস পর্যালোচনা — অপ্রয়োজনীয় অ্যাক্সেস সরানো	শুধু সক্রিয় ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস আছে
ত্রৈমাসিক	পূর্ণ ইনসিডেন্ট মহড়া (502 / ডিস্ক পূর্ণ / SSH lockout)	সময়রেখা ও মূল কারণসহ মহড়ার প্রতিবেদন
ত্রৈমাসিক	ডেপ্লয় ও রোলব্যাক মহড়া	৫ মিনিটে রোলব্যাকের প্রমাণ
বার্ষিক	পূর্ণ পর্যালোচনা: আর্কিটেকচার, ব্যাকআপ নীতি, রানবুক হালনাগাদ	রানবুক বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মেলে
বার্ষিক	secret ঘোরানো (rotate) ও অ্যাক্সেস পুনর্মূল্যায়ন	পুরোনো secret আর কোথাও ব্যবহৃত নয়

ব্যক্তিগত দক্ষতা ট্র্যাকিং শিট

প্রতিটি দক্ষতায় নিজেকে মূল্যায়ন করুন: **শিখছি** (ধারণা জানি, হাতে করিনি), **পারি** (নিজে করতে পারি), **আত্মবিশ্বাসী** (অন্যকে শেখাতে পারি, ইনসিডেন্টে সামলাতে পারি)। প্রতি মাসে হালনাগাদ করুন ও প্রমাণ (ল্যাব/প্রজেক্ট) লিখুন।

দক্ষতা	শিখছি	পারি	আত্মবিশ্বাসী	প্রমাণ / মন্তব্য
Ubuntu Server ইনস্টল ও প্রাথমিক সেটআপ	☐	☐	☐	
SSH, key login ও ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা	☐	☐	☐	
ফাইলসিস্টেম, LVM ও অনুমতি	☐	☐	☐	
প্রসেস, CPU/RAM পর্যবেক্ষণ ও নির্ণয়	☐	☐	☐	
প্যাকেজ ব্যবস্থাপনা ও আপডেট নীতি	☐	☐	☐	
systemd সার্ভিস লেখা ও লগ পড়া	☐	☐	☐	
Nginx: virtual host, reverse proxy, TLS	☐	☐	☐	
Node.js প্রোডাকশন ডেপ্লয় (PM2/systemd)	☐	☐	☐	
PostgreSQL ও MongoDB পরিচালনা	☐	☐	☐	
ডিস্ক/inode সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান	☐	☐	☐	
নেটওয়ার্কিং, DNS ও ফায়ারওয়াল (UFW/nftables)	☐	☐	☐	
সার্ভার হার্ডেনিং অডিট	☐	☐	☐	
ব্যাকআপ, restore পরীক্ষা ও 3-2-1 নীতি	☐	☐	☐	
cron ও স্বয়ংক্রিয় কাজ	☐	☐	☐	
লগ, journald ও ঘটনা-বিশ্লেষণ	☐	☐	☐	
MERN সম্পূর্ণ ডেপ্লয়	☐	☐	☐	
Env ভেরিয়েবল ও secret ব্যবস্থাপনা	☐	☐	☐	
ডেপ্লয় কৌশল (blue-green/rolling) ও রোলব্যাক	☐	☐	☐	
ইনসিডেন্ট রেসপন্স ও পোস্টমর্টেম	☐	☐	☐	
রানবুক লেখা ও রক্ষণাবেক্ষণ	☐	☐	☐	

কীভাবে ব্যবহার করবেন: 'আত্মবিশ্বাসী' টিক দেওয়ার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন — চাপের মধ্যে, রাত ২টায়, একা কি এই কাজটি করতে পারব? না পারলে সেটি এখনো 'পারি'। প্রতি মাসে একটি দক্ষতাকে এক ধাপ এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য নিন।